



Hướng dẫn sử dụng máy ảo Wecommit Lab (SQL Server)

Đôi dòng gửi tới những anh em lập trình viên đang muốn tìm MÔI TRƯỜNG hoặc một AI ĐÓ giúp mình ĐỘT PHÁ vượt trội trong sự nghiệp

- Nếu bạn là một lập trình viên và muốn phát triển sự nghiệp nhanh hơn vượt trội, ví dụ như
 - Tăng trưởng số lượng cơ hội và tăng thu nhập của bản thân vượt những ngưỡng thông thường (ví dụ nhiều ông chỉ đặt mục tiêu mỗi lần tăng 10 – 20% và thường sẽ có 1 giới hạn chặn trên vì kỹ thuật không tăng lương mãi mãi được) trong thời gian ngắn hơn nhiều năm dựa vào CHIẾN LƯỢC TOP 1% bài bản.
 - Số kinh nghiệm dự án thực tế rút ngắn từ 5 – 7 năm (ví dụ: bạn biết rất nhiều kinh nghiệm dự án thực tế như tối ưu các hệ thống Core ngân hàng, chứng khoán, bệnh viện, viễn thông....) mà không cần phải chuyển việc
 - Mở rộng mạng lưới mối quan hệ lên một tầm cao mới
- Bạn có thể đăng ký trải nghiệm (không mất phí) để tự mình thấy tất cả những công thức có thể thay đổi hoàn toàn sự nghiệp của bạn (mà tôi nói bên trên) tại website của Wecommit: <https://wecommit.com.vn/> . Trong buổi trải nghiệm này bạn sẽ nhận được ngay giá trị và thấy xứng đáng từng phút bỏ ra (bạn chưa cần

vào chính thức chương trình huấn luyện của chúng tôi mà đã có giá trị vượt trội rồi).

Hết những lời muốn nhắn cho anh em rồi, bây giờ là vào nội dung chính luôn anh em nhé.

1. Hướng dẫn mở Máy ảo và khôi phục Cơ sở dữ liệu:

- Hướng dẫn mở máy ảo:
 - Tải và giải nén file zip chứa các file Export từ máy ảo.
 - Mở ứng dụng VMWare, chọn File → Open... → tìm đến file .OVF đã trong thư mục đã giải nén.
 - Đặt tên mới và chọn đường dẫn lưu máy ảo.
 - Nhấn OK để hoàn tất Import máy ảo vào VMware.

- Hướng dẫn Restore Database.
 - Tải và giải nén file zip chứa Datafile của Database.
 - Copy/paste tất cả Datafile vào thư mục lưu Data của Instance SQL Server (Ví dụ: E:\Resource\Microsoft SQL Server\MSSQL15.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA).
 - Mở connection mới trong SSMS, chuột phải vào Databases → Attach... → Add → tìm đến file .MDF của Database.
 - Nhấn OK để hoàn tất gắn Database vào SQL Server.

2. Thông tin kết nối

a. Thông tin máy ảo và hệ điều hành

- Thông tin máy ảo:
 - Tên máy ảo: Wecommit Lab (SQL Server)
 - Nền tảng: VMware 17.5
- Thông tin hệ điều hành:
 - Phiên bản: Windows Server 2019 Standard
 - Hostname: WECOMMITLAB1
 - Login: **Administrator/Wecommit100x**
 - Cấu hình: Memory 8GB, 4 CPU (2 sockets, 2 cores)
 - Dung lượng: 50 GB (C:\ 30GB, E:\ 20GB)
 - Mạng: Bridged Network Adapter (DHCP – tự động kết nối mạng qua máy thật)

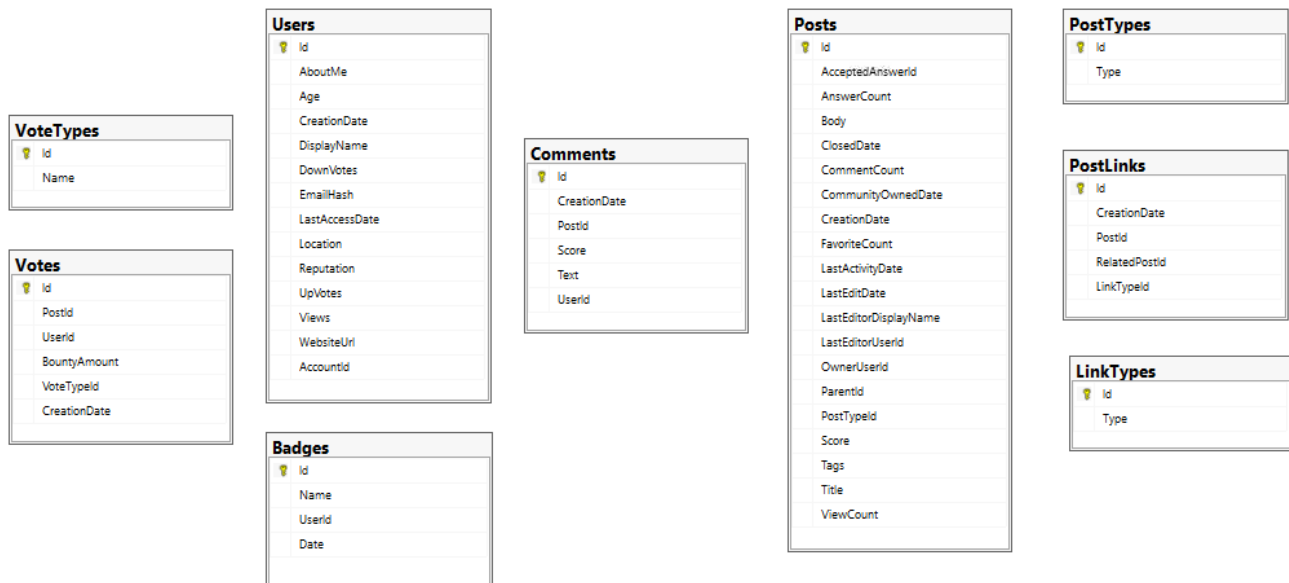
b. Thông tin Cơ sở dữ liệu

- Hệ cơ sở dữ liệu:
 - Phiên bản: SQL Server 2019 (15x) Developer Edition 64bit
 - Login: **sa/Wecommit100x**
- Cơ sở dữ liệu:
 - Tên User Database: **StackOverflow2010**
 - Dung lượng: 8.86 GB
 - Mô tả: Cơ sở dữ liệu của website Stack Overflow từ năm 2008 đến 2010 đã được lược bỏ bớt các bảng, khóa không cần thiết nhưng vẫn giữ lại đầy đủ các bản ghi và vừa đủ lớn để giả lập các câu lệnh truy vấn gây chậm trên hệ thống

c. Danh sách bảng:

Schema	Table	Mô tả	Bản ghi
DBO	Users	lưu thông tin người dùng trên website	299,398
	Posts	lưu các bài viết người dùng đăng trên website	3,729,195
	PostTypes	lưu thông tin các loại bài viết	8
	PostLinks	lưu đường dẫn đến bài viết	161,519
	LinkTypes	lưu thông tin các loại đường dẫn	2
	Comments	lưu bình luận của người dùng khác trong bài viết	3,875,183
	Votes	lưu các lượt bình chọn của người dùng	10,143,364
	VoteTypes	lưu thông tin các loại bình chọn	15
	Badges	lưu thông tin các huy hiệu người dùng đạt được	1,102,019

Schema Diagram



Mô tả chi tiết các trường trong bảng:

- **Bảng Users (Người dùng):**

- Id: Mã định danh duy nhất cho mỗi người dùng.
- AboutMe: Thông tin về người dùng do họ cung cấp.
- Age: Tuổi của người dùng.
- CreationDate: Ngày tài khoản người dùng được tạo.
- DisplayName: Tên hiển thị của người dùng.
- DownVotes: Số lượng lượt đánh giá không hài lòng (downvote) mà người dùng đã đưa ra.
- EmailHash: Mã hóa của địa chỉ email người dùng.
- Location: Địa chỉ hoặc vị trí của người dùng.
- Reputation: Điểm uy tín của người dùng, dựa trên các hoạt động và sự tương tác của họ.
- UpVotes: Số lượng lượt đánh giá tích cực (upvote) mà người dùng đã đưa ra.
- Views: Số lượt xem trang cá nhân của người dùng.
- WebsiteUrl: Đường dẫn đến trang web cá nhân của người dùng (nếu có).
- AccountId: Mã định danh tài khoản người dùng.

- **Bảng Votes (Bình chọn):**

- Id: Mã định danh duy nhất cho mỗi lượt bình chọn.
- PostId: Mã định danh bài viết liên quan đến bình chọn.
- UserId: Mã định danh người dùng đã thực hiện bình chọn.
- BountyAmount: phần thưởng (nếu có) cho một câu trả lời.
- VoteTypeId: Loại bình chọn.
- CreationDate: Ngày bình chọn được thực hiện.

- **Bảng VoteTypes (Loại bình chọn):**

- Id: Mã định danh loại bình chọn.
- Name: Tên loại bình chọn (ví dụ: upvote, downvote).

- **Bảng Badges (Huy hiệu):**

- Id: Mã định danh huy hiệu.
- Name: Tên của huy hiệu.
- UserId: Mã định danh người dùng nhận được huy hiệu.
- Date: Ngày huy hiệu được cấp.

- **Bảng Comments (Bình luận):**

- Id: Mã định danh bình luận.
- CreationDate: Ngày bình luận được tạo.
- PostId: Mã định danh bài viết liên quan đến bình luận.
- Score: Điểm số của bình luận dựa trên lượt bình chọn.
- Text: Nội dung của bình luận.
- UserId: Mã định danh người dùng đã đăng bình luận.

- **Bảng Posts (Bài viết):**

- Id: Mã định danh bài viết.
- AcceptedAnswerId: Mã định danh câu trả lời được chấp nhận (nếu có).
- AnswerCount: Số lượng câu trả lời của bài viết.
- Body: Nội dung của bài viết.
- CloseDate: Ngày bài viết bị đóng (nếu có).
- CommentCount: Số lượng bình luận của bài viết.
- CommunityOwnedDate: Ngày bài viết trở thành tài sản của cộng đồng.
- CreationDate: Ngày bài viết được tạo.
- FavoriteCount: Số lượng người dùng đã đánh dấu bài viết là yêu thích.
- LastActivityDate: Ngày hoạt động cuối cùng trên bài viết.
- LastEditDate: Ngày chỉnh sửa cuối cùng của bài viết.
- LastEditorDisplayName: Tên hiển thị của người chỉnh sửa bài viết lần cuối.
- LastEditorUserId: Mã định danh người dùng chỉnh sửa bài viết lần cuối.
- OwnerUserId: Mã định danh người dùng đã đăng bài viết.
- ParentId: Mã định danh bài viết cha (nếu bài viết là câu trả lời).

- PostTypeId: Loại bài viết (ví dụ: câu hỏi hoặc câu trả lời).
- Score: Điểm số của bài viết dựa trên lượt bình chọn.
- Tags: Các thẻ liên quan đến bài viết.
- Title: Tiêu đề của bài viết.
- ViewCount: Số lượt xem của bài viết.

- **Bảng PostTypes (Loại bài viết):**

- Id: Mã định danh loại bài viết.
- Type: Tên loại bài viết (ví dụ: câu hỏi, câu trả lời).

- **Bảng PostLinks (Liên kết bài viết):**

- Id: Mã định danh liên kết.
- CreationDate: Ngày tạo liên kết.
- PostId: Mã định danh bài viết được liên kết.
- RelatedPostId: Mã định danh bài viết liên quan.
- LinkTypeId: Loại liên kết giữa các bài viết.

- **Bảng LinkTypes (Loại liên kết):**

- Id: Mã định danh loại liên kết.
- Type: Tên loại liên kết.